

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Gestión de Consultas de Leads - Inmobiliaria Balbi, Rosario

Alumno	Fabrizio Balbi
Curso	Automatización de Procesos con IA - Coderhouse
Fecha	Septiembre de 2026
Orquestador	n8n (self-hosted)
Base de datos	Notion
Motor de IA	Anthropic - Claude Haiku 4.5
Canal de salida	Slack
Repositorio	github.com/fabrizioalbi27-hash/Entrega-Final-N8N

1. Contexto

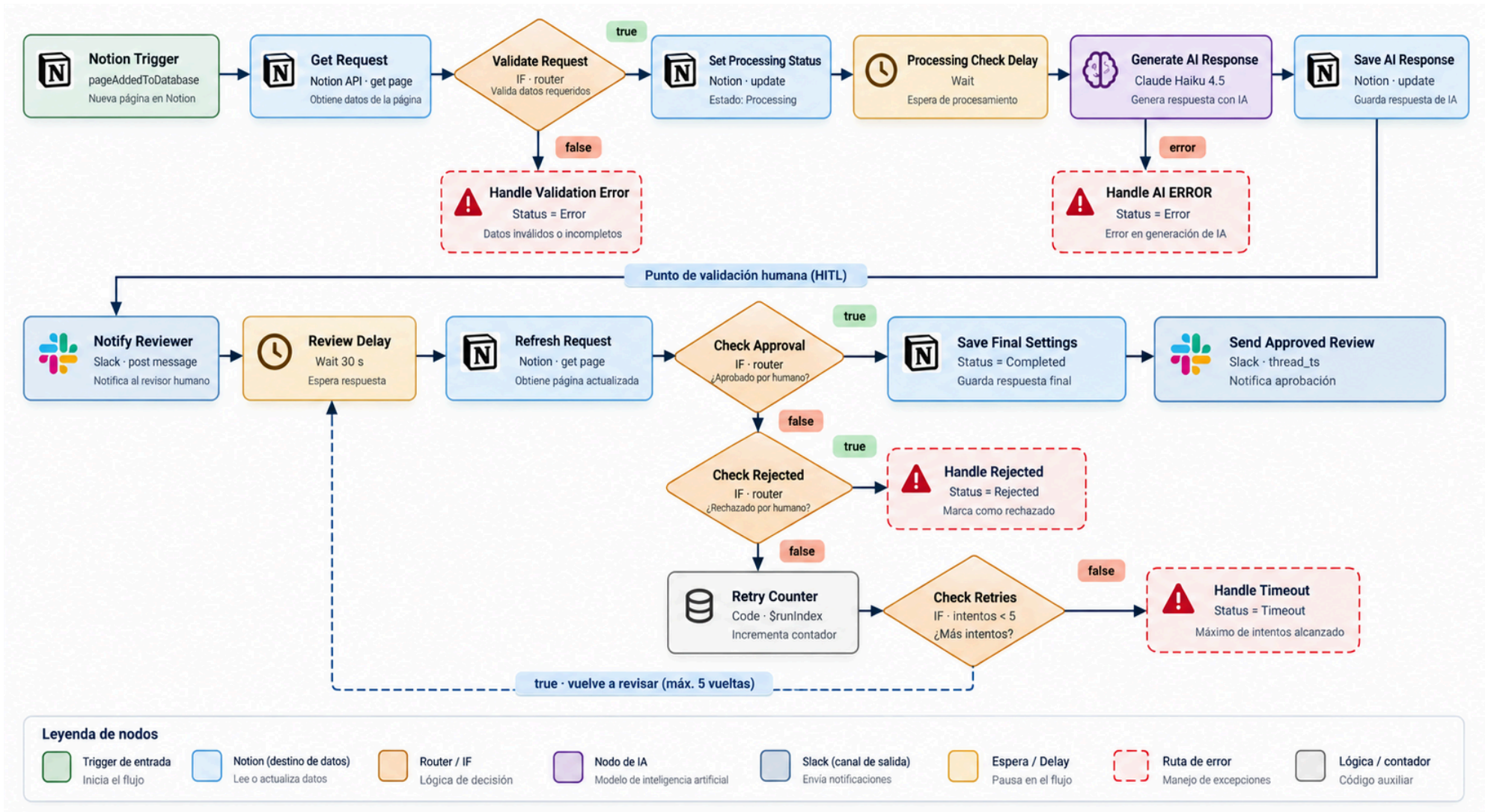
Personas hacen consultas específicas todos los días, algunos son clientes activos y hay mucho contexto, otros ocasionalmente dejan alguna consulta, dependiendo del medio se puede comunicar por: WhatsApp, teléfono, correo electrónico, Instagram y el CRM inmobiliario. El empleado disponible en el momento se encarga de responder al cliente, el problema es que más tarde, cuando el mismo cliente vuelve a escribir y lo atiende otro empleado que no tiene idea de qué se le contestó la vez anterior, por qué propiedad había preguntado ni si quedó acordado enviarle alguna información o actualizarlo respecto a algo. La información repartida entre aplicaciones y usuarios se pierde.

La base de Notion unifica el contexto, quien atiende registra la consulta y obtiene una respuesta prolija generada por ia. Así cada consulta siempre queda registrada con su origen, la respuesta que se dijo y otros datos. Con la historia de la interacción, cualquiera del equipo lee la conversación completa antes de escribir, y deja de necesitar consultar con los compañeros o de contradecir indicaciones.

La automatización. Entra una consulta nueva, el sistema la válida, genera un borrador con IA, lo guarda y avisa a un revisor por Slack. Una vez aprobada, la respuesta sale por Slack dentro del mismo hilo de la solicitud y la operación queda cerrada en la base con su estado final. Cuenta con cuatro rutas de error: datos incompletos, fallo del módulo de IA, rechazo humano y vencimiento de la ventana de revisión.

2. Estructura del sistema

Flujo "Gestión de Consultas de Leads" en n8n: 21 nodos, con el trigger de entrada, los routers de distribución, el nodo de IA, las rutas de error, el punto de validación humana y el canal de salida.



Tecnologías integradas

Base de dato Notion - AI Requests y Clientes: Historial unificado del cliente y registro de cada solicitud con su estado.

Procesamiento IA Anthropic - Claude Haiku 4.5: Interpreta la consulta en lenguaje natural y redacta el borrador de respuesta.

Canal de salida Slack - canal #todo-n8n: Pide la aprobación humana y entrega la respuesta final en el mismo hilo.

Trigger

El disparador es Notion Trigger en modo pageAddedToDatabase. Elegir ese evento consume pocas operaciones, porque no reacciona a cada edición. Y evita la recursión: el propio flujo actualiza varias veces la misma página, así que escuchar actualizaciones equivaldría a que el sistema se dispare a sí mismo.

Routers

Validate Request - Status = Pending Y campo Input no vacío - true: continúa / false: Handle Validation Error

Check Approval - Human Review = Approved - true: guarda y envía / false: Check Rejected

Check Rejected - Human Review = Rejected - true: Handle Rejected / false: Retry Counter

Check Retries - intentos < 5 (comparación numérica) - true: vuelve a Review Delay / false: Handle Timeout

Nodo de inteligencia artificial

Generate AI Response es un nodo de agente conectado a claude haiku 4.5, con max_tokens en 2048 y un tope de 3 iteraciones. El prompt es dinámico: incorpora la consulta mediante la variable {{ \$('Get Request').item.json.property_input }}. Con onError: continueErrorOutput, el nodo abre una segunda salida por la que se desvía la ejecución cuando la API falla.

Datos

Todo se almacena en Notion, cada ejecución escribe sobre la misma página que la originó, usando su identificador como clave; los nodos que escriben son Set Processing Status, Save AI Response, Save Final Settings, Handle Validation Error, Handle AI ERROR, Handle Rejected y Handle Timeout.

3. Manual operativo de estructuras de datos

El sistema son dos tablas de Notion vinculadas entre sí. Separarlas evita datos aislados.

Tabla - AI Requests

Nombre	Title	Referencia corta de la consulta	Operador
Input	Rich text	Texto literal del mensaje del cliente	Operador
Canal	Select	WhatsApp · Teléfono · Email · Instagram · CRM inmobiliario	Operador
Cliente	Relation → Clientes	Vínculo al cliente que consulta	Operador
Status	Status	Pending · Processing · Awaiting Approval · Completed · Rejected · Timeout · Error	Flujo n8n
Human Review	Select	Pending Review · Approved · Rejected	Flujo (inicial) / Humano (decisión)
AI Output	Rich text	Borrador generado por la IA	Flujo n8n
Final Output	Rich text	Texto efectivamente enviado al cliente	Flujo n8n
AI Model	Select	Claude Haiku	Flujo n8n
Error	Rich text	Mensaje de la ruta de contingencia activada	Flujo n8n
Workflow ID	Rich text	Identificador del flujo en n8n	Flujo n8n
Created At	Created time	Marca temporal automática	Notion

Tabla 2 - Clientes

Nombre	Title	Nombre y apellido
Teléfono	Phone	Formato internacional (+54 341 ...)
Email	Email	Correo de contacto
Tipo de interés	Select	Compra · Alquiler · Venta · Tasación
Zona de interés	Rich text	Barrio o zona de Rosario
Consultas	Relation ← AI Requests	Todas las consultas de ese cliente

Relación entre tablas

La vinculación es de doble vía y de tipo uno a muchos: un cliente puede tener muchas consultas, y cada consulta pertenece a un único cliente. Desde AI Requests se ve el campo Cliente; desde Clientes se ve el campo Consultas, que se completa solo. Ahí está el historial. Abriendo un cliente aparece todo lo que consultó, por qué canal y qué se le respondió cada vez, sin importar qué mensajes hayan entrado por diferentes plataformas.

Generación del esquema mediante instrucciones a la IA

El esquema relacional no se diseñó a mano. Se generó conversando con Claude conectado a Notion por MCP (Model Context Protocol), que le permite leer y escribir directamente sobre el espacio de trabajo. Cada instrucción refinó la anterior hasta llegar a la estructura definitiva.

Prompt 1: Verificación de la conexión y pedido inicial

Fijate si te conectaste bien al MCP de Notion y si podés ver mi base. Si tenés acceso, necesito que armes un esquema de tablas vinculadas: la base actual de solicitudes tiene que quedar relacionada con una tabla de clientes, así puedo cargar algunos ejemplos y agruparlos por cliente.

Prompt 2: Restricción de alcance

Antes de crear nada, tené en cuenta dos condiciones. Primero: no quiero tocar el workflow de n8n, así que la solución no puede depender de que la IA extraiga el nombre del cliente del texto de la consulta. Segundo: que sea simple, sin agregar campos ni pasos de más. Decime cómo lo harías.

Prompt 3: Generación del esquema

Dale. Creá la tabla Clientes con los campos que definimos y agregale a la base de solicitudes la relación hacia esa tabla. Que la relación se vea desde los dos lados.

Prompt 4: Poblado y vinculación

Ahora cargá algunos clientes de ejemplo con datos coherentes con una inmobiliaria de Rosario, y vinculá cada una de las consultas que ya existen al cliente que corresponda.

Esquemas JSON de transferencia

Estructura de los datos que viajan entre las integraciones, en el orden en que ocurren dentro de una ejecución.

a) Notion Trigger → n8n · entrada al sistema

```
{
  "id": "3d6f48df-cec2-806a-b944-f0b1a0924647",
  "name": "Documentación para alquilar",
  "property_input": "¿Qué documentación necesito para alquilar?",
  "property_canal": "WhatsApp",
  "property_status": "Pending",
  "property_human_review": null,
  "property_ai_output": "",
  "property_error": ""
}
```

b) n8n → API de Anthropic · petición al modelo

```
{
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "max_tokens": 2048,
  "messages": [
    {
```

```

    "role": "user",
    "content": "Sos el asistente de atención al cliente de
                Inmobiliaria Balbi... CONSULTA RECIBIDA:
                {{ $('Get Request').item.json.property_input }}
                INSTRUCCIONES: ... NO inventes datos ..."
  }
]
}

```

c) API de Anthropic → n8n · respuesta del modelo

```

{
  "id": "msg_01XyZ...",
  "type": "message",
  "role": "assistant",
  "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "content": [
    { "type": "text", "text": "Buenos días, gracias por su
consulta..." }
  ],
  "stop_reason": "end_turn",
  "usage": { "input_tokens": 398, "output_tokens": 152 }
}

```

d) n8n → Notion · escritura del resultado

```

{
  "page_id": "{{ $('Notion Trigger').item.json.id }}",
  "properties": {
    "AI Output": { "rich_text": [ { "text": { "content": "..." } } ] },
    "AI Model": { "select": { "name": "Claude Haiku" } },
    "Status": { "status": { "name": "Awaiting Approval" } },
    "Human Review": { "select": { "name": "Pending Review" } }
  }
}

```

e) n8n → Slack · pedido de aprobación

```

{
  "channel": "todo-n8n",
  "text": "Nueva solicitud pendiente de revisión...",
  "mrkdwn": true
}

```

f) Slack → n8n · respuesta que habilita el hilo

```

{
  "ok": true,
  "channel": "C09ABCDEF",
  "ts": "1788923942.846",
  "message": { "ts": "1788923942.846", "text": "Nueva solicitud..." }
}

```

g) n8n → Slack · envío final dentro del hilo

```

{
  "channel": "todo-n8n",

```

```

    "text": "Respuesta aprobada y enviada al cliente...",
    "thread_ts": "{{ $('Notify Reviewer').item.json.message.ts }}",
    "mrkdwn": true
  }

```

4. Estrategia de optimización de costos y recursos

Cuadro comparativo de modelos

Precios de lista por millón de tokens, vigentes a septiembre de 2026. 400 tokens de entrada (prompt de sistema más consulta del cliente) y 150 de salida (respuesta de unas 110 palabras).

Modelo	Entrada	Salida	Costo / consulta	Relativo	Perfil
GPT-4o-mini	US\$ 0,15	US\$ 0,60	US\$ 0,00015	0,13×	El más barato; calidad de redacción baja
Claude Haiku 4.5	US\$ 1,00	US\$ 5,00	US\$ 0,00115	1×	Rápido y económico, buena redacción
Claude Sonnet 5	US\$ 2,00	US\$ 10,00	US\$ 0,00230	2,0×	Razonamiento y lectura densa
Claude Opus 5	US\$ 5,00	US\$ 25,00	US\$ 0,00575	5,0×	Tareas complejas; excesivo acá

Matriz de decisión por tarea

Tarea	Naturaleza	Recurso asignado	Justificación
Validar datos de entrada	Mecánica	Sin IA - nodo IF	Es una comparación de campos. Resolverla con un modelo sería pagar por algo determinístico.
Contar reintentos y rutear	Mecánica	Sin IA - Code + IF	Lógica pura. Costo cero.
Redactar respuesta al cliente	Lenguaje natural, tiempo real	Claude Haiku 4.5	Única tarea que exige interpretación. Necesita buena redacción en español y respetar instrucciones negativas.
Clasificar el histórico de consultas	Mecánica, alto volumen, sin urgencia	Claude Haiku 4.5 vía Batch API	No requiere respuesta inmediata: se procesa en lote con 50 % de descuento.

Tarea	Naturaleza	Recurso asignado	Justificación
Lectura densa (contratos, escrituras, informes de tasación)	Compleja, documentos largos	Claude Sonnet 5	Documentos extensos con lenguaje jurídico donde un error tiene consecuencias. Justifica pagar el doble.

Criterio

Redactar la respuesta al cliente requiere inteligencia artificial. Ahí elegí Claude Haiku 4.5 por tres motivos. El primero es práctico: ya había trabajado con este modelo, conozco cómo responde y cómo escribir el prompt para que haga lo que necesito. El segundo es de escala. A 500 consultas por mes, la diferencia entre Haiku y el modelo más barato del cuadro es de menos de sesenta centavos de dólar mensuales, un monto que no cambia ninguna decisión. Y por ultimo, tiene alta calidad de redacción, investigación y efectividad.

Por qué la validación manual

El nodo de IA solo recibe el texto de la consulta. No está conectado a la base de propiedades ni al CRM, así que no conoce precios, disponibilidad, expensas ni honorarios, y tampoco tiene el historial de lo que se habló antes con esa persona. El prompt le indica no inventar esos datos y derivarlos a un asesor.

La respuesta va a un cliente real y queda por escrito a nombre de la inmobiliaria, muchos errores se pueden convertir en compromisos difíciles de resolver.

Palancas de ahorro aplicadas

Lógica sin IA - 100 % en esos pasos - Validación, ruteo, conteo y escritura son determinísticos. Un solo nodo de 21 llama al modelo.

Trigger específico - Operaciones - pageAddedToDatabase en lugar de reaccionar a cada edición: evita ejecuciones inútiles del flujo entero.

Límite de max_tokens - Techo de gasto - Fijado en 2048. Impide que una respuesta anómala dispare el costo de una ejecución.

Proyección presupuestaria

Escenario	Consultas / mes	Modo	Costo mensual
Operación actual	500	Tiempo real	US\$ 0,58
Operación ampliada	2.000	Tiempo real	US\$ 2,30
Reprocesamiento del histórico	2.000	Batch API	US\$ 1,15

Batch API - 50 % - Aplicable a todo proceso sin urgencia: reclasificación del histórico, informes periódicos, reprocesamiento. Baja el costo por consulta de US\$ 0,00115 a US\$ 0,000575.

Caché de prompt - 90 % sobre lo cacheado - El prompt de sistema son unos 250 de los 400 tokens de entrada y es idéntico en todas las llamadas. Marcándolo con cache_control, la entrada baja de US\$ 0,0004 a US\$ 0,000175.

Delegar los procesos masivos a la API de lotes certifica un 50 % de ahorro sobre esa porción del presupuesto: las mismas 2.000 consultas pasan de US\$ 2,30 a US\$ 1,15. Con el crédito cargado en la cuenta (US\$ 5) el sistema cubre unas 4.300 consultas en tiempo real, o el doble procesadas por lotes.

5. Malla de seguridad, privacidad y resiliencia

Minimización de datos

Datos de contacto fuera del entorno de la IA - El prompt recibe exclusivamente property_input, el texto de la consulta. Nombre, teléfono, correo y zona de interés no se leen en ningún nodo. Ningún dato personal identificable viaja a la API.

Credenciales fuera del código - El JSON exportado no contiene claves. n8n guarda las credenciales por referencia de identificador, así que el archivo publicado en el repositorio es seguro de compartir.

Superficie de salida acotada - Un único nodo puede emitir mensajes hacia afuera: Send Approved Review.

Canal interno cerrado - Las notificaciones de revisión van a un canal privado del equipo, no a un espacio compartido con clientes.

Techo de procesamiento - max_tokens en 2048 y tope de 3 iteraciones del agente, para acotar el gasto y la extensión de lo que se genera.

Rutas de Error

Cuatro rutas de error cubren el flujo. Cada ejecución debería termina en Completed, Rejected, Timeout o Error, excepto que se interrumpa el flujo manualmente. En cualquier caso todo queda registrado en la base.

Handle Validation Error	Llega una consulta sin texto o con un estado distinto de Pending	Salida false de Validate Request	Status = Error, con la descripción del problema en el campo Error
-------------------------	--	----------------------------------	---

Handle AI ERROR	La API de Anthropic falla, no responde o devuelve un error	onError: continueErrorOutput en el nodo de IA	Status = Error, con el mensaje devuelto por la API
Handle Rejected	El revisor marca la respuesta como Rejected	Salida true de Check Rejected	Status = Rejected. No se envía nada al cliente
Handle Timeout	Nadie revisa dentro de la ventana de aprobación	Salida false de Check Retries, tras 5 vueltas	Status = Timeout. La solicitud queda visible como pendiente real

Human-in-the-loop

La confirmación manual del flujo se ubica entre la generación de la respuesta y su envío. La secuencia es Notify Reviewer (Slack) → Review Delay → Refresh Request → Check Approval. Cada 30 segundos el flujo vuelve a consultar el estado, hasta 5 veces. Si el revisor aprueba, la respuesta sale, si no responde, la solicitud vence.

Verificaciones del flujo

Verificación	Cómo está resuelta
Filtro para evitar bucles infinitos	Triple protección. (1) El trigger escucha pageAddedToDatabase, por lo que las actualizaciones que hace el propio flujo no lo vuelven a disparar. (2) Validate Request exige Status = Pending, y el flujo cambia ese estado en su primer paso. (3) El loop de revisión está acotado por contador a 5 vueltas mediante \$runIndex.
Comparación de tipos de datos correctos	Check Retries compara número contra número (intentos < 5, operador numérico). Los demás routers comparan texto contra texto sobre campos de tipo Select.
Prompt dinámico con variables del sistema	El prompt inyecta {{ \$('Get Request').item.json.property_input }}. No hay consultas ni valores fijos escritos a mano.
Sin datos hardcodeados	Los identificadores de página se resuelven por expresión (\$('Notion Trigger').item.json.id), nunca fijos.

Dashboard de control

Panel público en Notion, página independiente de la base. Reúne vistas vinculadas a AI Requests y a Clientes, de modo que se puede monitorear el sistema sin entrar a la base ni conocer su estructura.

Enlace público:

<https://evanescent-silkworm-a3b.notion.site/AI-Dashboard-3d5f48dfcec2808f8420c14178fd2158>

Secciones del panel

Sección	Qué permite monitorear
Salud del sistema	Distribución de solicitudes por estado. Las porciones Error y Timeout constituyen la tasa de fallo del ecosistema.
Operación	Consultas resueltas y efectivamente enviadas al cliente tras la aprobación.
Clientes	Cartera de clientes con su tipo de interés y todas las consultas asociadas a cada uno.
Requiere atención	Solicitudes frenadas en el semáforo humano, esperando aprobación o rechazo. Es la cola de trabajo pendiente.
Registro completo	Todas las solicitudes agrupadas por estado, con cliente, canal de origen, modelo utilizado y fecha.

KPIs del sistema

Métricas sobre el conjunto de ejecuciones registradas al momento de la entrega.

Estado	Cantidad	Proporción	Lectura
Completed	5	41,7 %	Aprobadas y enviadas al cliente
Awaiting Approval	2	16,7 %	Esperando decisión humana
Error	2	16,7 %	Datos incompletos y fallo de API
Rejected	1	8,3 %	Descartada por el revisor
Timeout	1	8,3 %	Venció la ventana de revisión
Processing	1	8,3 %	En curso

Tasa de resolución completa: 41,7 %. Tasa de fallo del sistema (Error más Timeout): 25 %.

Cómo leer la salud del negocio

Una tasa creciente de Error apunta a un problema técnico: API caída o cargas mal hechas. El Timeout, en cambio, no es técnico sino operativo. Significa que el equipo no está revisando a tiempo y hay clientes esperando. La cola de Awaiting Approval marca el trabajo del día.